

基于动态参考点的 CPT-PG 在线策略优化

开题答辩

汇报人：董祉含

上海财经大学统计与数据科学学院

2026 年 6 月 8 日



上海财经大学
Shanghai University of Finance & Economics

研究背景与研究现状

研究背景

- 投资组合强化学习通常以期望收益或风险调整收益为目标。
- 投资者评价盈亏时依赖心理参考点。
- 累积前景理论 (CPT) 刻画损失厌恶、概率权重扭曲和参考点依赖。
- 非平稳市场中，参考点随财富路径变化。

研究现状

- CPT 结合 RL 研究智能体识别别人类行为偏好。
- 现有 CPT-RL 主要采用固定参考点和平稳环境设定。
- 行为金融研究验证了参考点路径依赖和非对称适应。

投资者的路径依赖和处置效应现象

- 同样从初始财富 1.0 到 1.2，持续上涨和先涨后跌会带来不同心理评价。终点相同，路径不同，参考点和风险态度也会不同。
- 投资者更早卖出盈利股票落袋为安，但对亏损股票持有更久，期待反弹。

核心研究问题

非平稳市场中，动态参考点变化时，DRCPT-PG 能否稳定跟踪时变 CPT 目标函数的一阶驻点集合？

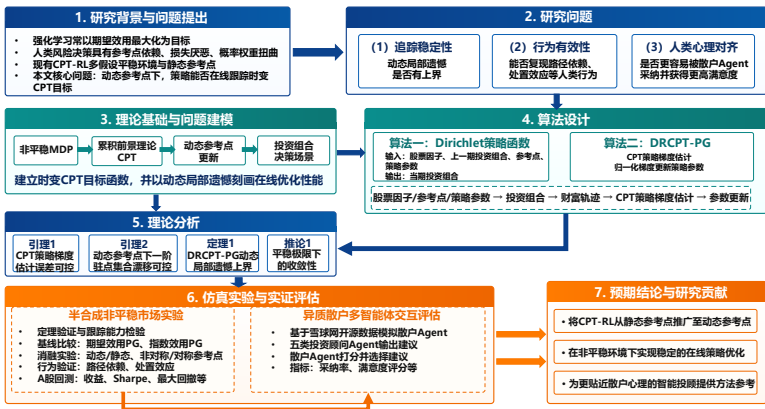
理论意义

- 将 CPT-PG 从静态参考点推广到动态参考点。
- 改良梯度更新方式，引入动态局部遗憾作为跟踪评估指标。
- 基于因子得分的 Dirichlet 策略函数表达连续投资组合权重。

实际价值

- 为智能体提供可解释、可控制的更贴近投资者心理的参数化框架。
- 通过半合成实验，控制市场阶段切换和冲击，评估策略稳定性。
- 通过半合成实验，验证智能体是否能表现出处置效应和路径依赖的人类行为。

研究框架



动作空间

第 k 个时期起点为 t_k , $t_{k+1} = t_k + h$ 。
时期内第 u 天:

$$\mathbf{a}_u = (\omega_{0,u}, \omega_{1,u}, \dots, \omega_{N,u})^\top$$

$$\mathcal{A} = \left\{ \mathbf{a} \in \mathbb{R}^{N+1} : \sum_{i=0}^N \omega_i = 1, \omega_i \geq 0 \right\}$$

$\omega_{0,u}$ 为现金权重, $i = 1, \dots, N$ 为风险资产。

动态参考点

$$\Delta_u = x_{u+1} - r_u$$

$$r_{u+1} = \begin{cases} r_u + \eta_+ \Delta_u, & \Delta_u \geq 0, \\ r_u + \eta_- \Delta_u, & \Delta_u < 0 \end{cases}$$

时期内逐日输出投资组合, 并观测收盘后的财富更新参考点。

数学问题：CPT 目标、梯度估计与跟踪指标

当期优化目标

财富轨迹 τ_{t_k} 的时期末财富为 X_{t_k} ，逐日更新后的参考点为 $r_{t_k, h}$ ：

$$\begin{aligned} Y_{t_k}(\tau_{t_k}) &= X_{t_k}(\tau_{t_k}) - r_{t_k, h}(\tau_{t_k}) \\ J_{t_k}(\theta, r_{t_k}) &= \text{CPT}(Y_{t_k}(\tau_{t_k})) \end{aligned}$$

梯度估计

$$\widehat{\nabla_{\theta} J_{t_k}} = \frac{1}{m_t} \sum_{j=1}^{m_t} \widehat{\phi}_{t_k, n_t} \left(Y_{t_k}^{(j)} \right) G_{t_k}^{(j)}$$

参数更新

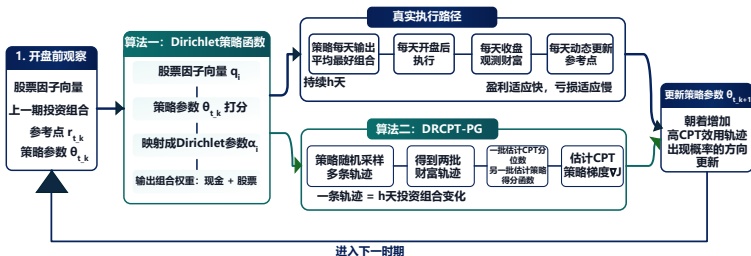
$$\begin{aligned} \widehat{\nabla J}_k &= \frac{1}{K} \sum_{i=0}^{K-1} \rho^i \widehat{\nabla_{\theta} J_{t_{k-i}}}, \\ K &= \sum_{i=0}^{K-1} \rho^i \\ \theta_{t_{k+1}} &= \theta_{t_k} + \gamma \widehat{\nabla J}_k \end{aligned}$$

跟踪指标

$$DL\text{Regret}(T/h) = \sum_{k=1}^{T/h} \|\widehat{\nabla J}_k\|^2$$

算法流程：DRCPT-PG 在线优化

实际场景：100万元初始资金，沪深300股票 + 现金，非平稳市场，每个时期运行 h 个交易日更新一次



目标：跟踪时变一阶驻点集合

诊断：动态局部遗憾线性增长

输出：每时期投资组合、策略参数

数据来源与半合成机制

数据来源

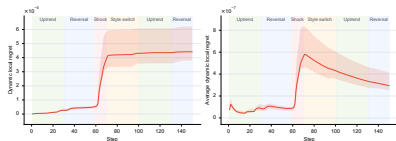
- 股票范围：沪深 300 成分股。
- 市场数据：23-26 年 A 股日频行情，包含 OHLCV。
- 因子构造：动量、反转、波动、质量、流动性等。
- 清洗规则：剔除 ST、退市和缺失字段严重的股票，并避免前视偏差。

半合成机制

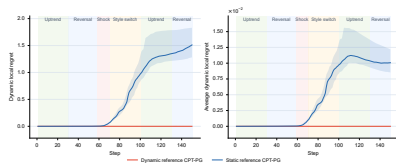
- 真实沪深 300 股票池，保留真实因子数据。
- 收益由市场阶段和因子共同生成。
- 设置上涨、震荡、市场冲击等阶段。
- 考虑交易成本，根据调仓后财富扣除。

作用：在真实因子基础上控制市场机制，使跟踪稳定性和人类行为更容易识别。

当前进展：跟踪稳定性



动态参考点方法的动态局部遗憾



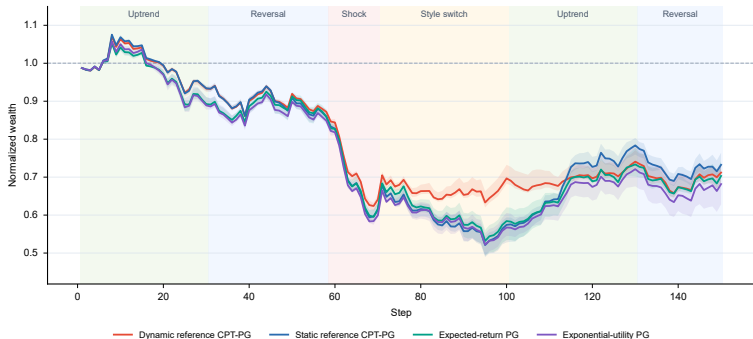
动态与静态参考点的跟踪对比

- 动态参考点方法的动态局部遗憾保持在较低水平，表明算法能稳定跟踪时变 CPT 目标函数的一阶驻点集合。
- 市场冲击后，动态参考点方法的跟踪能力优于静态参考点方法，显示出更强的适应性和稳定性。

当前进展：多方法财富表现对比

实验设置

半合成沪深 300 环境；资产池选择 5 股票 +1 现金；时期长度 $h = 5$ ；固定步长 $\gamma = 0.05$ ；固定采样轨迹数 = 256；重复运行 10 次；比较动态参考点 CPT-PG、静态参考点 CPT-PG、期望效用 PG 和指数效用 PG。



图中背景色表示不同市场阶段，用于观察方法在阶段切换和市场冲击后的财富路径差异。

后续安排

6-7 月

- 改良仿真实验。
- 推进多智能体实验。
- 撰写结果分析和结论。

7-8 月

- 检验理论分析的证明链路。
- 核对假设、引理和定理之间的逻辑衔接。
- 润色论文整体行文。

9-10 月

- 优化论文框架图和结果图。
- 准备答辩文稿。
- 润色答辩 PPT。